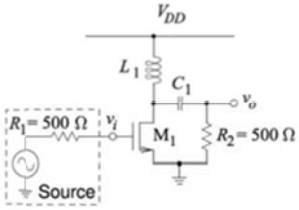
ELM 667 Haberleşme için RF Sistem Tasarımı

2.ÖDEV

30.10.2024

Son Teslim Tarihi : 7.11.2024 @ 9:30

1. Bir kuvvetlendiricinin doğrusal kazancı 16 dB'dir. Çıkış P1dB (OP1dB) sıkışma noktası 10dBm, çıkış üçüncü derece kesişme noktası (OIP3) 30dBm'dir.
   a) Kuvvetlendiricinin çıkışında 1dB'lik sıkışma olduğu durumda, maksimum sinüsoidal giriş işareti seviyesi nedir?
   b) Giriş üçüncü derece kesişme noktası (IIP3) seviyesi nedir?

2. 

   Yanda MOSFET ile gerçekleştirilen bir kuvvetlendirici için çalışma noktası civarında nonlineer geçiş iletkenliği formülü $i_D=a_1v_{GS}+a_3v_{GS}^3$ olarak elde edilmiştir. a_1=0.01 A/V, a_3=-0.1 A/V^3 olarak hesaplanmıştır.

   a) Kuvvetlendiricinin küçük işaret gerilim kazancı nedir?
   b) Girişe 900MHz ve 901MHz frekanslarında aynı genlikte işaret verildiğinde çıkış işaretinde (v_O) hangi frekans bileşenleri olur? (Çıkış işaretini R_2 yük direnci üzerinde elde ediniz.) (İpucu: $v_{GS}=v_i$, $v_O=-R_2i_D$ olduğu şekilden görülebilir.)
   c) Girişe 100mV genlikli tek bir (frekansta) sinüsoidal işaret uygulanırsa, çıkışta temel frekansı n ve 3.harmoniğin seviyesi ne olur?
   d) Sırasıyla A_{IIP3} ve IIP3 değerlerini hesaplayınız?
   e) Sırasıyla A_{OIP3} ve OIP3 değerlerini hesaplayınız?